Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Отчёт
По лабораторной работе N7
по дисциплине Информационная Безопасность
Вариант: -

Работу выполнил:
Молчанов Федор Денисович P3413

Работу принял:
Маркина Татьяна Анатольевна

г. Санкт-Петербург 2026

Оглавление

Безопасность браузера и анализ сетевого трафика 2
Настройка браузера 2
Анализ HTTP-запросов 3
GET: загрузка страницы 3
POST: отправка формы 4
Защита соединения 5
Вывод о передаче данных аутентификации 5
Контрольные вопросы 6

Безопасность браузера и анализ сетевого трафика

Цель: изучить настройки конфиденциальности Firefox и передачу данных между браузером и сайтом.
Среда: Firefox 157.0, Linux; дата — 19.10.2026.

Настройка браузера

В Privacy & Security включена Enhanced Tracking Protection в режиме Strict. Отключено предложение сохранять пароли (Ask to save passwords).

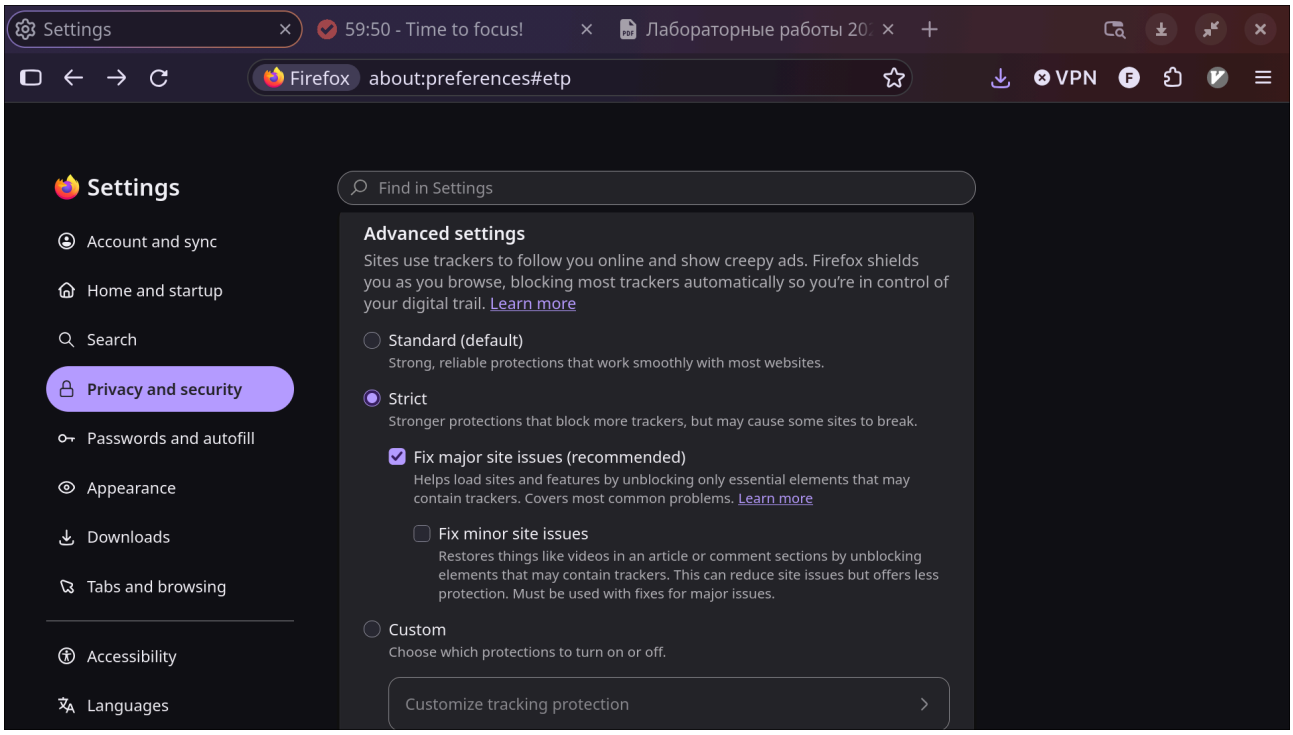


Рис. 1. Расширенная защита от отслеживания включена.

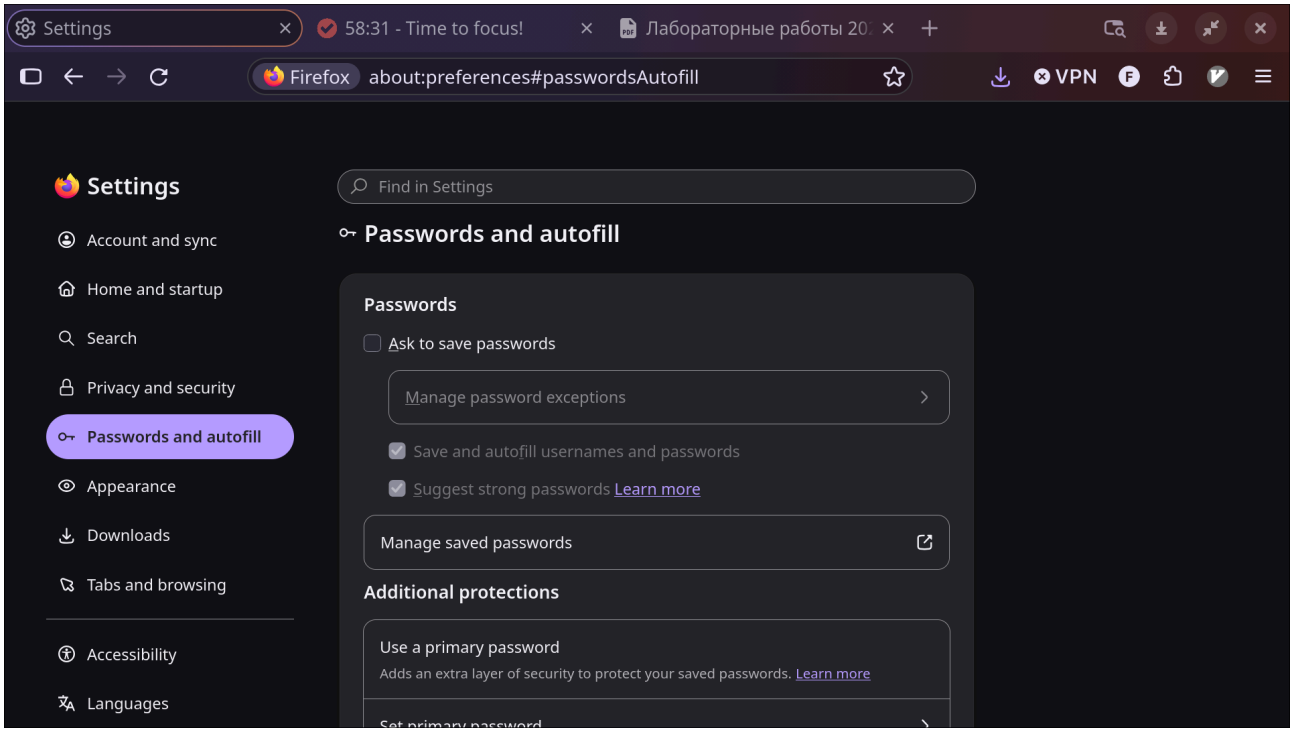


Рис. 2. Сохранение паролей отключено.

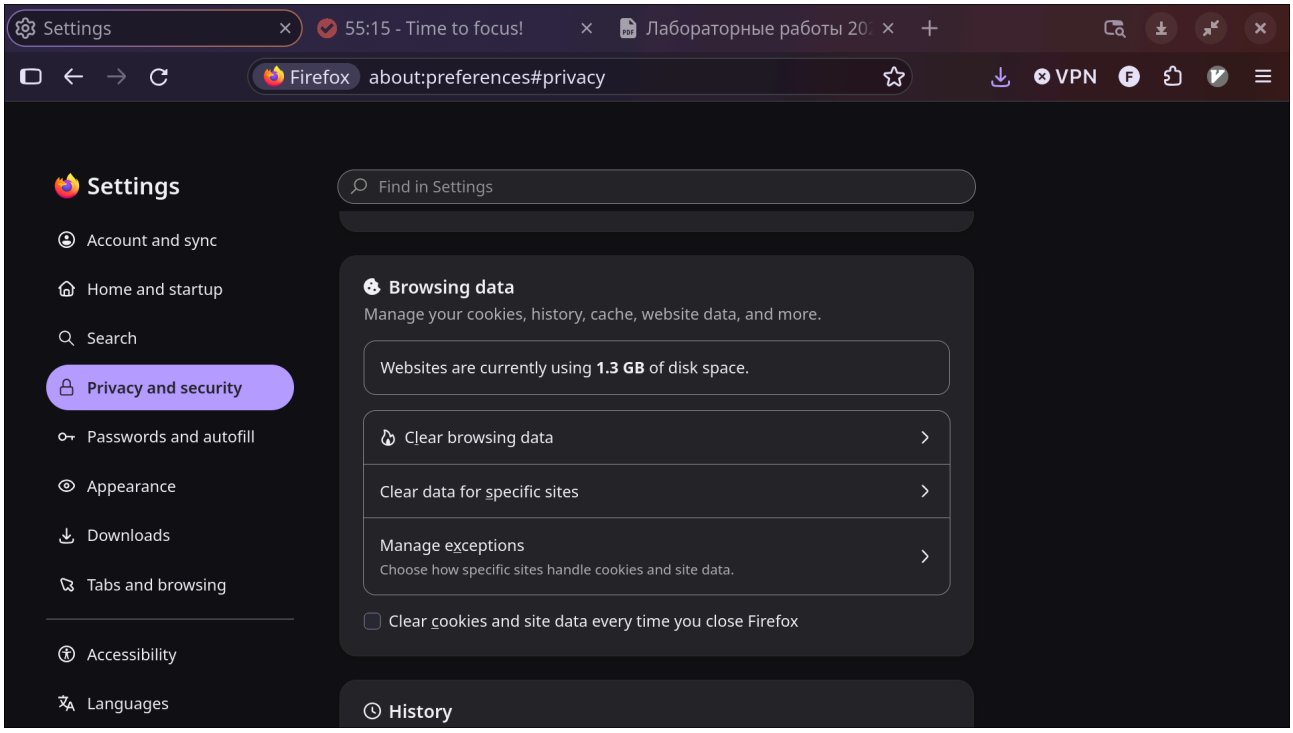


Рис. 3. Данные браузера до очистки.

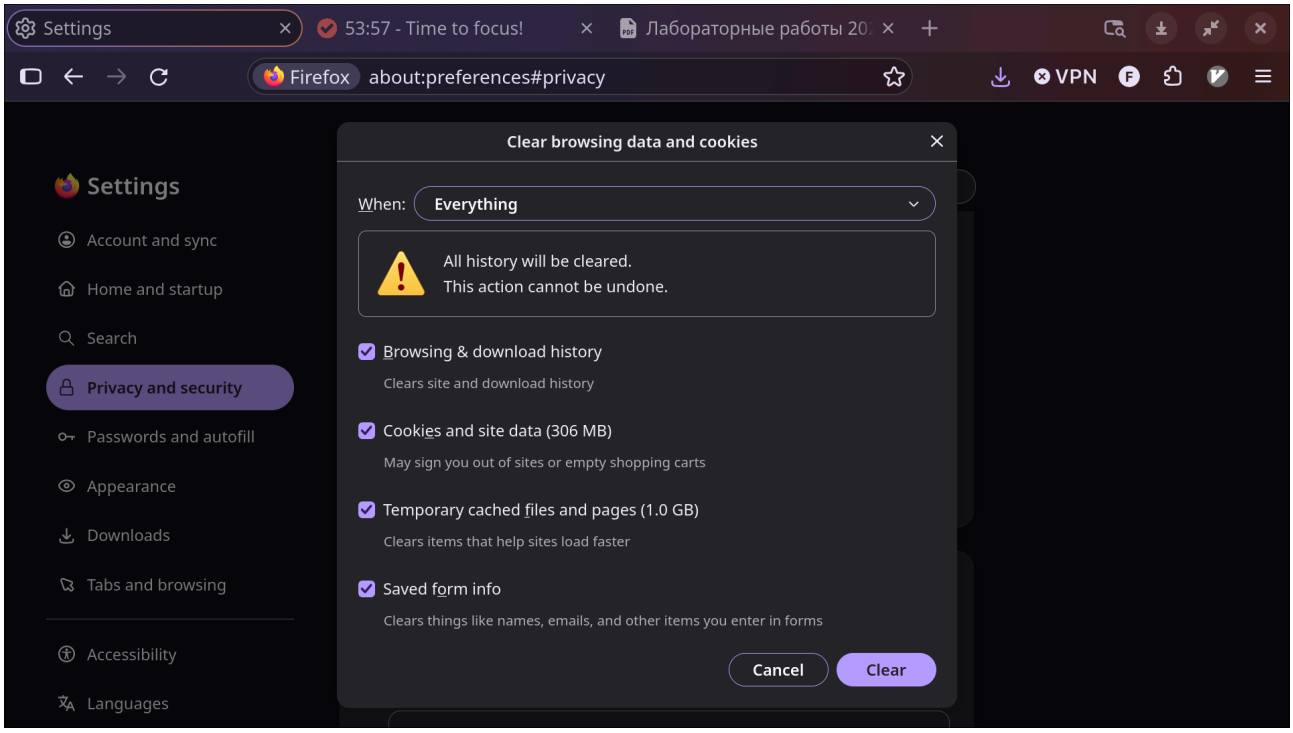


Рис. 4. Полная очистка данных браузера.

Удалены cookies и кэш. Очистка cookies удаляет локальные данные сеансов; очистка кэша удаляет сохранённые копии ресурсов.

Анализ HTTP-запросов

В Network исследованы запросы учебного сайта `https://the-internet.herokuapp.com/login`.

GET: загрузка страницы

Запрос `GET /login` получил ответ 200. В списке также присутствуют запросы стилей, JavaScript и изображений. В Request Headers показаны Host (адрес сервера), User-Agent (браузер и ОС), Accept (типы содержимого), Accept-Language (языки), Accept-Encoding (сжатие), Referer (источник перехода) и Cookie (данные сеанса).

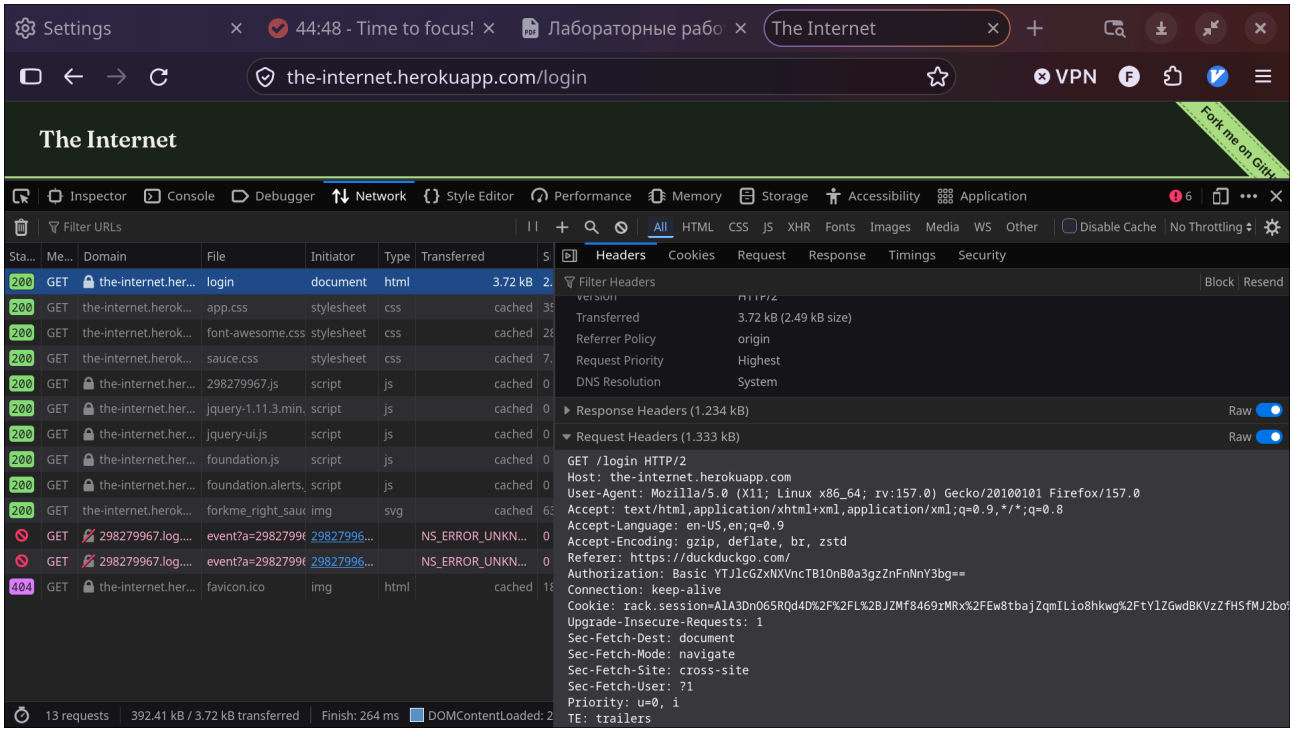


Рис. 5. GET /login: список запросов и заголовки.

POST: отправка формы

В форму введены тестовые значения: логин `asd`, пароль `asd`. При отправке сформирован `POST /authenticate`. Заголовок `Content-Type: application/x-www-form-urlencoded` задаёт формат тела формы; `Content-Length: 25` — его размер в байтах. Origin и Referer указывают источник запроса. В заголовках также присутствует Authorization со схемой Basic; это отдельный механизм HTTP-аутентификации, его не следует смешивать с полями формы. Base64 в Basic является кодированием, а не шифрованием.

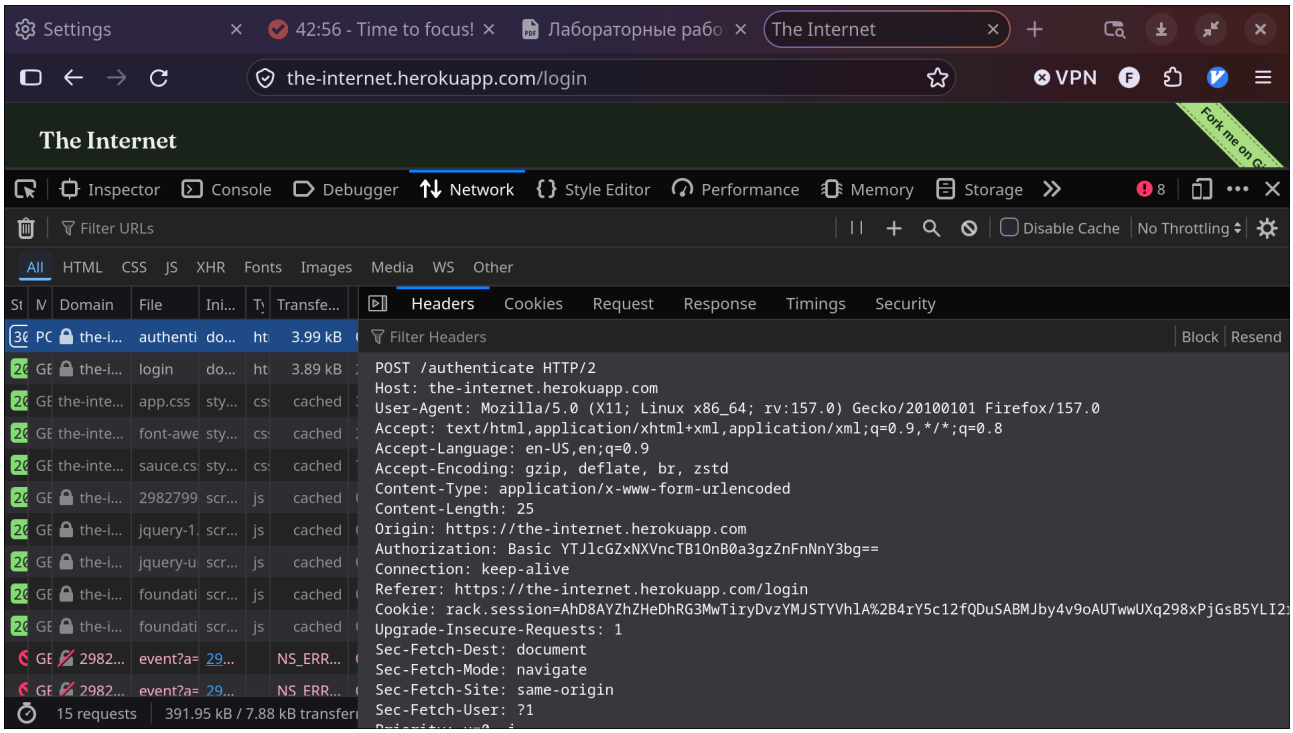


Рис. 6. POST /authenticate: заголовки запроса.

Во вкладке Request поля username и password читаются непосредственно. Тело соответствует строке `username=asd&password=asd` (25 байт). Сам метод POST не шифрует данные.

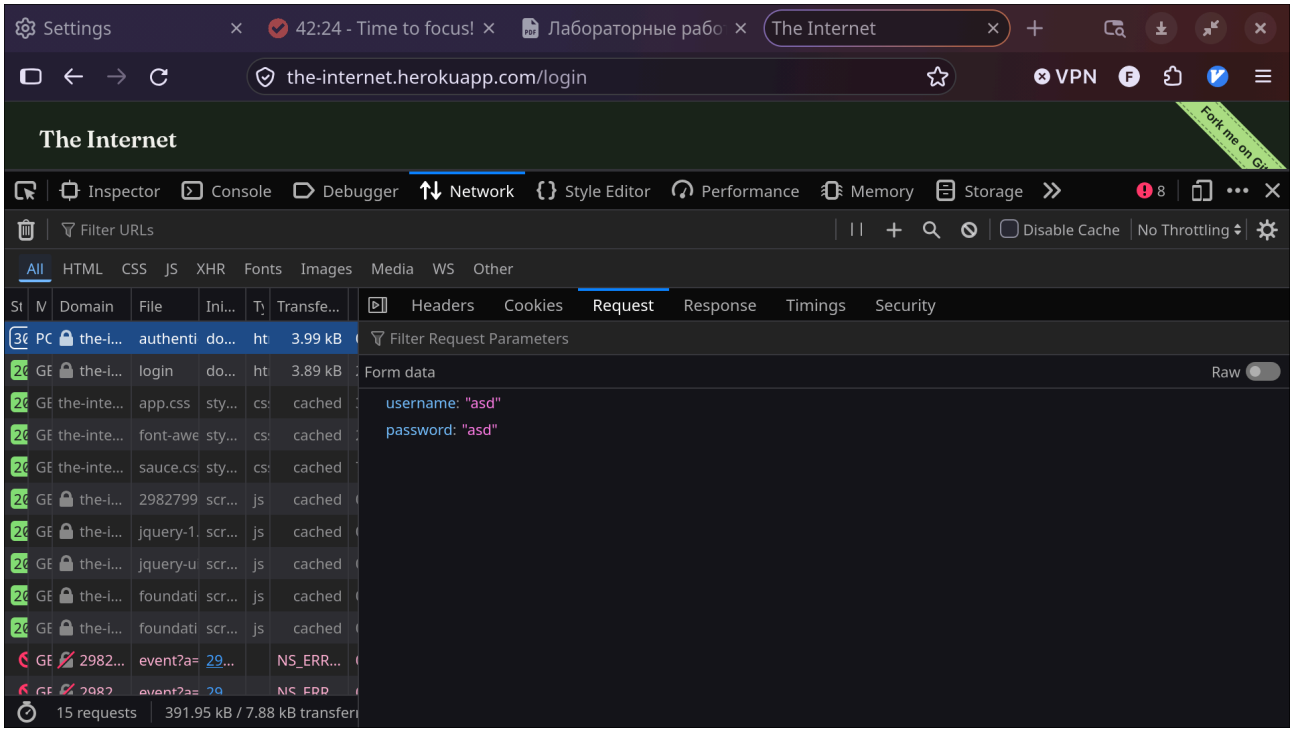


Рис. 7. Request: тестовые логин и пароль в Form data.

Защита соединения

Во вкладке Security указаны TLSv1.3, набор шифров `TLS_AES_128_GCM_SHA256` и группа обмена ключами `x25519`. Это подтверждает использование TLS для выбранного запроса. Параметр HSTS показан как Disabled; это не отменяет шифрование текущего HTTPS-соединения.

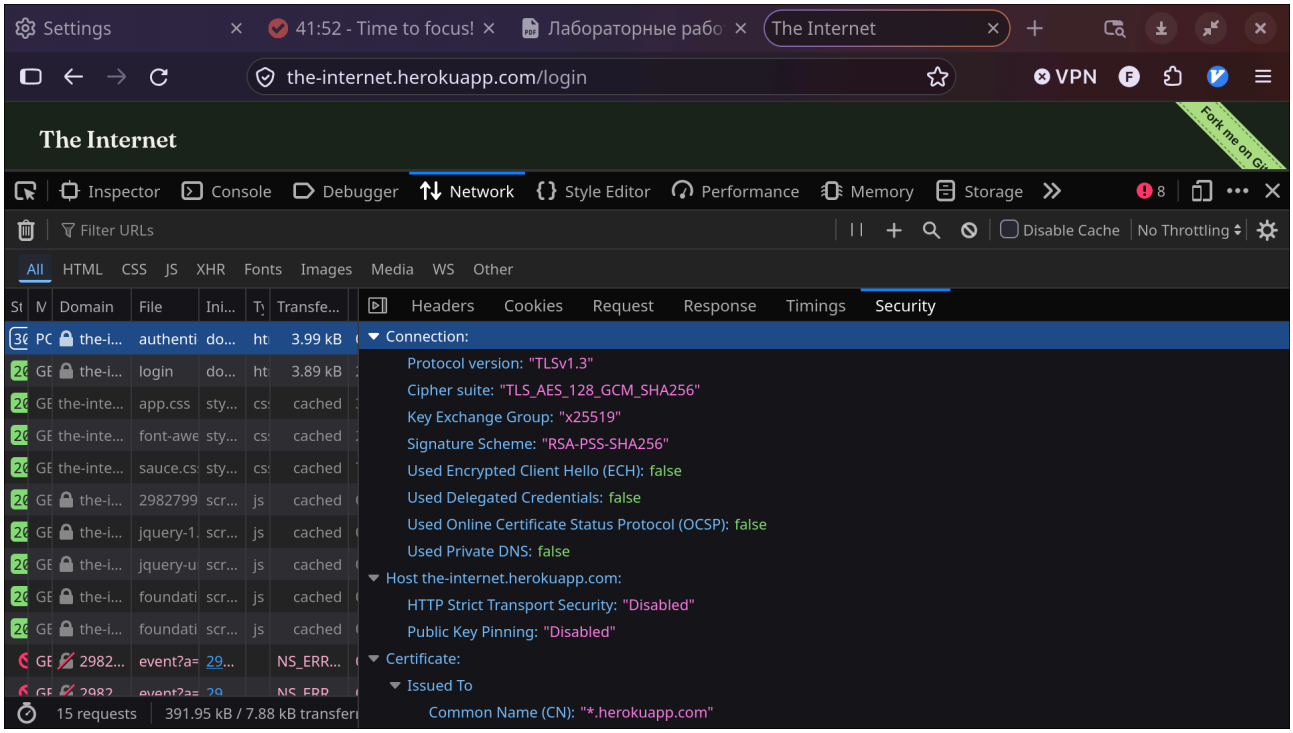


Рис. 8. Security: параметры TLS выбранного POST-запроса.

Вывод о передаче данных аутентификации

В приложениях с парольной формой логин и пароль обычно передаются в теле POST-запроса по HTTPS, например как поля формы или JSON. В этой работе поля формы читаются в DevTools, поскольку браузер имеет доступ к данным до шифрования. По сети HTTP-заголовки и тело запроса защищены TLS. Читаемый пароль в DevTools не означает передачу открытым текстом по сети. После проверки данных сервер обычно использует сеансовую cookie или токен; способ хранения пароля на сервере данным опытом не установлен.

Контрольные вопросы

Что такое cookies и чем они могут угрожать конфиденциальности? Cookies — данные, сохраняемые браузером для сайта и отправляемые в подходящих запросах. Они используются для сеансов и настроек, но устойчивые идентификаторы также позволяют отслеживать пользователя. Кража сеансовой cookie может дать доступ к сеансу.

Почему форма входа должна использовать HTTPS? TLS обеспечивает конфиденциальность и целостность передаваемых данных и проверку подлинности сервера по сертификату. Без HTTPS данные могут быть перехвачены или изменены в пути.

Чем опасно сохранение пароля в браузере? При доступе к разблокированному профилю или заражении устройства сохранённые пароли и автозаполнение могут быть использованы посторонним. Риск зависит от защиты ОС и хранилища. Отключение предложения сохранять пароли не удаляет ранее сохранённые записи.